My Study Planner: ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা

টিচারের দেওয়া index.html ও style.css এর সম্পূর্ণ বাংলা গাইড (শেখার জন্য)

এই ডকুমেন্টে প্রথমে index.html (পেজের কাঠামো), তারপর style.css (পেজের সাজসজ্জা) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষে তিন ধরনের CSS, সব Selector এর তালিকা এবং নিজে চেষ্টা করার কিছু অনুশীলন আছে।

পর্ব ১: index.html

ধাপ ১: পেজের শুরু

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

- `<!DOCTYPE html>` ব্রাউজারকে বলে এটি আধুনিক HTML5 ফাইল।
- `<html lang="en">` পুরো পেজের সবকিছু এর ভেতরে থাকে। `lang="en"` মানে পেজের ভাষা ইংরেজি।

ধাপ ২: head: ব্রাউজারের জন্য তথ্য

`<head>` এর জিনিস পেজে সরাসরি দেখা যায় না, কিন্তু পেজ ঠিকভাবে চলার জন্য দরকার।

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>My Study Planner</title>
```

- `charset="UTF-8"` দিলে বাংলা সহ সব অক্ষর ঠিকভাবে দেখায়।
- `viewport` মোবাইলে পেজ স্ক্রিনের মাপে দেখাতে সাহায্য করে।
- `<title>` ব্রাউজার ট্যাবে যে নাম দেখা যায়।

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

এটি **External CSS**। আলাদা style.css ফাইলকে এই পেজের সাথে জুড়ে দেয়। তাই দুটো ফাইল একই ফোল্ডারে রাখতে হয়।

```
<style>
    .today {
        background-color: #fff3cd;
        border-left: 5px solid #ffc107;
    }
    .today h2 { color: #856404; }
</style>
```

এটি **Internal CSS**, মানে HTML ফাইলের ভেতরেই `<style>` ট্যাগে লেখা CSS। এখানে শুধু "Today's Goal" বক্সকে হলুদ রং ও বাঁ দিকে মোটা দাগ দেওয়া হয়েছে।

ধাপ ৩: HTML মন্তব্য (comment)

```
<!-- HEADER -->
```

`<!-- ... -->` এর ভেতরের লেখা ব্রাউজার দেখায় না। এটি শুধু কোডকে বোঝার সুবিধার জন্য। পুরো ফাইলে এই মন্তব্য দিয়ে প্রতিটি অংশের নাম লেখা আছে।

ধাপ ৪: body, header ও main

```
<body>
    <header>
        <h1>My Study Planner</h1>
        <p>Plan your study. Stay focused. Achieve your goals.</p>
    </header>
    <main> ... </main>
```

- `<body>` এর ভেতরের সবকিছু পেজে দেখা যায়।
- `<header>` পেজের উপরের অংশ। `<h1>` সবচেয়ে বড় শিরোনাম, আর `<p>` একটি অনুচ্ছেদ।
- `<main>` এর ভেতরে পেজের মূল কনটেন্ট থাকে, আর প্রতিটি অংশ আলাদা `<section>` দিয়ে ভাগ করা।

ধাপ ৫: Today's Goal

```
<section class="today">
    <h2>Today's Goal</h2>
    <p>Complete HTML and CSS practice.</p>
</section>
```

`class="today"` একটি নাম বা ট্যাগ। CSS এই নাম ধরে ঠিক করে কোন অংশ কেমন দেখাবে। `<h2>` দ্বিতীয় স্তরের শিরোনাম।

ধাপ ৬: Subjects to Study

```
<section class="subjects">
    <h2>Subjects to Study</h2>
    <div class="subject">
        <h3>HTML</h3>
```

```
        <p>Learn HTML structure, tags, tables and forms.</p>
    </div>
    ... (CSS, JavaScript)
</section>
```

- `<div>` একটি খালি বাক্স, যা দিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে গ্রুপ করা হয়।
- বাইরের `subjects` সেকশনের ভেতরে ৩টি `subject` বাক্স আছে (HTML, CSS, JavaScript)।
- প্রতিটি বাক্সে একটি `<h3>` (বিষয়ের নাম) আর একটি `<p>` (বর্ণনা)।
- লক্ষ করো, `subjects` (সেকশন) আর `subject` (প্রতিটি বাক্স) আলাদা class। একটিতে শেষে `s` আছে।

ধাপ ৭: Weekly Study Schedule (টেবিল)

```
<table>
    <tr>
        <th>Day</th><th>Time</th><th>Subject</th><th>Activity</th>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2">Monday</td>
        <td>9:00 AM</td><td>HTML</td><td>Learn HTML Tags</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>11:00 AM</td><td>CSS</td><td>Practice Selectors</td>
    </tr>
    ...
    <tr>
        <td colspan="4">Wednesday - Revision Day</td>
    </tr>
</table>
```

- `<table>` পুরো টেবিল। `<tr>` = সারি (row), `<th>` = হেডিং ঘর, `<td>` = সাধারণ ঘর।
- **rowspan="2"** মানে "Monday" ঘরটি নিচের ২টি সারি জুড়ে থাকবে। তাই Monday একবার লিখেই দুটো ক্লাস দেখানো গেছে। নিচের সারিতে Day এর ঘর লিখতে হয়নি।
- **colspan="4"** মানে Wednesday এর ঘরটি ৪টি কলাম জুড়ে বসবে। ছুটি বা Revision Day এর মতো পুরো সারিতে একটি কথা লিখতে এটি কাজে লাগে।
- Tuesday ও Thursday এ সাধারণ ৪টি করে `<td>` আছে।

> লক্ষ করো: Thursday এর সারিতে `Tables & Forms` লেখা আছে। HTML এ `&` চিহ্ন লিখতে সঠিক নিয়ম হলো `&`। ব্রাউজার সাধারণত ঠিকই দেখায়, কিন্তু `&` লেখা ভালো অভ্যাস।

ধাপ ৮: Study Materials (Unordered List)

```
<ul>
    <li>HTML Notes</li>
    <li>CSS Notes</li>
    <li>VS Code</li>
    <li>Practice Exercises</li>
</ul>
```

`<ul>` (unordered list) বুলেট পয়েন্ট দেয়। প্রতিটি আইটেম `<li>` (list item) এর ভেতরে থাকে। এখানে ক্রম গুরুত্বপূর্ণ না, তাই `ul` ।

ধাপ ৯: My Study Process (Ordered List)

```
<ol>
    <li>Read the topic</li>
    <li>Watch an example</li>
    ...
</ol>
```

`<ol>` (ordered list) ১, ২, ৩ নম্বরসহ দেখায়। এখানে ধাপগুলোর ক্রম গুরুত্বপূর্ণ (আগে পড়া, তারপর কোড লেখা), তাই `ol` ।

ধাপ ১০: Study Motivation (Inline CSS)

```
<p style="color: green; font-weight: bold;">
    Small progress every day leads to big results!
</p>
```

এটি **Inline CSS**, মানে সরাসরি ট্যাগের ভেতরে `style=""` দিয়ে লেখা। শুধু ওই একটি ট্যাগের উপর কাজ করে। এখানে লেখা সবুজ ও বোল্ড হয়েছে।

ধাপ ১১: ফর্ম (Create Your Study Plan)

```
<form id="studyForm">
    <label for="name">Student Name:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" placeholder="Enter your name">
```

- `<form>` সব ইনপুটকে একটি ফর্মের ভেতরে রাখে। `id="studyForm"` নামটি JavaScript এর জন্য।
- `<label for="name">` আর `<input id="name">` এর `for` ও `id` একই, তাই লেবেলে ক্লিক করলে বক্সে কার্সার যায়।
- `type="text"` সাধারণ লেখার বক্স। `placeholder` বক্সের ভেতরের হালকা নির্দেশনা।

- `name` ফর্মের তথ্য জমা দেওয়ার সময় ওই ঘরের পরিচয় হিসেবে কাজ করে।

ফর্মের বাকি ইনপুটগুলো:

ইনপুট	কোড	কী করে
Email	`type="email"`	ইমেইল ফরম্যাট (@ সহ) চেক করে
Subject	`<select>` + `<option>`	ড্রপডাউন মেনু, একটি বিষয় বাছা যায়
Study Date	`type="date"`	ক্যালেন্ডার থেকে তারিখ বাছা যায়
Study Time	`type="time"`	সময় বাছা যায়। `step="1"` দেওয়ায় সেকেন্ডও বাছা যায়
Study Type	`type="radio"`	দুইটির মধ্যে **একটিই** বাছা যায় (Individual বা Group)
Topics	`type="checkbox"`	**একাধিক** বাছা যায় (Selectors, Tables, Forms)
Study Goal	`<textarea rows="4">`	বড় লেখার বক্স, ৪ লাইনের উচ্চতা
Save	`<button type="submit">`	ফর্ম জমা দেয়

Radio button এর দুটোর `name="study-type"` একই, তাই ব্রাউজার বোঝে এরা একই দল এবং একটি বাছলে অন্যটি বাদ পড়ে। Checkbox এর তিনটির `name="topics"` একই, কিন্তু checkbox এ একাধিক বাছা যায়।

ধাপ ১২: footer

```
<footer>
    <p>&copy; 2026 My Study Planner</p>
</footer>
```

পেজের একদম নিচের অংশ। `©` লিখলে পেজে © চিহ্ন দেখায়।

ধাপ ১৩: JavaScript (script)

JavaScript পেজকে "সক্রিয়" করে, অর্থাৎ বাটনে ক্লিক করলে কিছু ঘটে।

```
document.getElementById("studyForm").addEventListener("submit",
function(event) {
    event.preventDefault();
    alert("Study Plan submitted successfully!");
});
```

- `document.getElementById("studyForm")` : যে ফর্মের `id="studyForm"` তাকে খুঁজে বের করে।
- `.addEventListener("submit", ...)` : "ফর্ম submit হলে এই ফাংশন চালাও" বলে দেয়।

- `event.preventDefault()` : পেজ রিফ্রেশ হওয়া আটকায়। না দিলে Save চাপলেই পেজ নতুন করে লোড হয়ে ফর্মের সব লেখা মুছে যেত।
- `alert(...)` : স্ক্রিনে একটি মেসেজ বক্স দেখায়।

এখানে ডেটা কোথাও সেভ হয় না। শুধু মেসেজ দেখানো হয়।

পর্ব ২: style.css

Selector কী?

CSS এর গঠন: `selector { property: value; }` । Selector বলে **কাকে** সাজাব, আর ভেতরের লাইনগুলো বলে **কীভাবে** সাজাব।

`/* ... */` এর ভেতরের লেখা CSS এর মন্তব্য (comment)। ব্রাউজার এটি পড়ে না। এই ফাইলে প্রতিটি অংশের উপরে কোন ধরনের Selector ব্যবহার হয়েছে তা মন্তব্যে লেখা আছে।

ধাপ ১: Element Selector: body

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f6f8;
    margin: 0;
    color: #333;
}
```

কোনো `.` বা `#` ছাড়া সরাসরি ট্যাগের নাম লিখলে সেটি **Element Selector**। এটি পেজের সব `body` কে সাজায়।

- `font-family` : লেখার ফন্ট। Arial না থাকলে `sans-serif` ব্যবহার হবে।
- `background-color` : পেজের পেছনের রং (হালকা ধূসর)।
- `margin: 0` : ব্রাউজারের ডিফল্ট ফাঁকা জায়গা সরিয়ে দেয়।
- `color` : লেখার রং।

ধাপ ২: Element Selector: header

```
header {
    background-color: #2563eb;
    color: white;
    text-align: center;
    padding: 30px;
}
```

নীল ব্যাকগ্রাউন্ড, সাদা লেখা, লেখা মাঝখানে (`text-align: center`) এবং ভেতরে চারদিকে ৩০px ফাঁকা (`padding: 30px`)।

ধাপ ৩: Class Selector: সব সেকশনের সাদা বক্স

```
.today,
.subjects,
.schedule,
.materials,
.steps,
.motivation,
.study-form {
    width: 650px;
    margin: 25px auto;
    padding: 20px;
    background-color: white;
    border-radius: 10px;
}
```

- `.` দিয়ে শুরু মানে **Class Selector**, অর্থাৎ HTML এর `class="..."` ধরে সাজানো।
- কমা (`,`) দিয়ে সাতটি class একসাথে লেখা হয়েছে। একই নিয়ম আলাদা আলাদা করে ৭ বার লিখতে হয়নি।
- `width: 650px` : বক্স ৬৫০px চওড়া।
- `margin: 25px auto` : উপর-নিচে ২৫px ফাঁকা, আর ডানে-বামে `auto` মানে বক্স পেজের মাঝখানে বসবে।
- `padding: 20px` : বক্সের **ভেতরে** ফাঁকা। `margin` হলো বক্সের **বাইরে** ফাঁকা।
- `border-radius: 10px` : কোণা গোল করে।

মনে রাখার বিষয়: `width: 650px` একটি স্থির মাপ। ছোট মোবাইল স্ক্রিনে এই বক্স স্ক্রিনের চেয়ে চওড়া হয়ে যেতে পারে। বড় প্রজেক্টে `max-width` ব্যবহার করা ভালো।

ধাপ ৪: Class Selector: .subject

```
.subject {
    background-color: #eef2ff;
    padding: 15px;
    margin: 10px 0;
    border-radius: 8px;
}
```

প্রতিটি বিষয়ের (HTML, CSS, JavaScript) ছোট বক্স। হালকা নীল ব্যাকগ্রাউন্ড, ভেতরে ১৫px ফাঁকা, উপর-নিচে ১০px ফাঁক (`margin: 10px 0` , ডানে-বামে ০)।

ধাপ ৫: Descendant Selector

```
.subject h3 {
    color: #2563eb;
    margin-bottom: 5px;
}

.subject p {
    color: #555;
}
```

মাঝখানে স্পেস দিয়ে লিখলে **Descendant Selector**। `.subject h3` মানে "`.subject` এর **ভেতরের** `h3`"। তাই অন্য কোথাও থাকা `h3` বা `p` এর উপর এই নিয়ম পড়ে না। বিষয়ের নাম নীল হয় আর বর্ণনা ধূসর হয়।

ধাপ ৬: Group Selector

```
.subjects h2,
.schedule h2,
.materials h2,
.steps h2,
.motivation h2,
.study-form h2 {
    color: #1e3a8a;
}
```

কমা দিয়ে একাধিক Selector একসাথে লিখলে **Group Selector**। এখানে সব সেকশনের `h2` শিরোনাম গাঢ় নীল হয়। লক্ষ করো, `.today h2` এখানে নেই, কারণ সেটির রং আগেই HTML এর `<style>` ট্যাগে (Internal CSS) আলাদাভাবে দেওয়া আছে।

ধাপ ৭: টেবিল

```
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 15px;
}

th {
    background-color: #2563eb;
    color: white;
    padding: 12px;
}

td {
```

```
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 12px;
    text-align: center;
}
```

- `width: 100%` : টেবিল তার বক্সের পুরো চওড়ায় আসে।
- `border-collapse: collapse` : ঘরগুলোর দুই-দুইটি বর্ডার এক করে একটি বানায়। না দিলে দুটো আলাদা রেখা দেখা যেত।
- `th` (হেডিং ঘর) নীল ব্যাকগ্রাউন্ড ও সাদা লেখা পায়।
- `td` (সাধারণ ঘর) এ হালকা ধূসর বর্ডার, ভেতরে ফাঁকা ও লেখা মাঝখানে।
- `table` , `th` , `td` সবই Element Selector।

ধাপ ৮: Pseudo-class: tr:hover

```
tr:hover {
    background-color: #f1f5f9;
}
```

`:hover` একটি **Pseudo-class**। মাউস কোনো সারির (`tr`) উপর নিলে সারির রং হালকা ধূসর হয়ে যায়, যাতে কোন সারিতে আছ তা বোঝা যায়।

ধাপ ৯: লিস্ট

```
ul,
ol {
    line-height: 2;
}
```

`line-height: 2` লাইনের মাঝের ফাঁক দ্বিগুণ করে, ফলে লিস্ট পড়তে সহজ হয়। `ul` ও `ol` দুটোর জন্য একসাথে (Group Selector)।

ধাপ ১০: ফর্ম

```
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

form label {
    margin-top: 12px;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}
```

- `display: flex` এবং `flex-direction: column` ফর্মের সব জিনিস উপর থেকে নিচে সাজায়।
- `form label` একটি Descendant Selector। শুধু ফর্মের ভেতরের লেবেল বোল্ড হয় এবং উপরে ১২px ও নিচে ৫px ফাঁকা পায়।

ধাপ ১১: ইনপুট বক্স

```
input,
select,
textarea {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 5px;
    font-size: 15px;
}
```

তিন ধরনের বক্সকে একই রকম সাজানো হয়েছে: ভেতরে ফাঁকা, হালকা বর্ডার, গোল কোণা এবং ১৫px লেখা। এটিও Group Selector।

ধাপ ১২: Attribute Selector

```
input[type="radio"],
input[type="checkbox"] {
    margin-right: 5px;
}
```

`[type="radio"]` একটি **Attribute Selector**। শুধু `type="radio"` ওয়ালা `input` ধরে, বাকি `input` কে না। Radio ও checkbox এর ডানে ৫px ফাঁকা দেওয়া হয়েছে, যাতে পাশের লেখার সাথে লেগে না যায়।

ধাপ ১৩: বাটন

```
button {
    margin-top: 20px;
    padding: 12px;
    background-color: #2563eb;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 5px;
    cursor: pointer;
}
```

```
button:hover {
    background-color: #1d4ed8;
}
```

- `border: none` বাটনের ডিফল্ট বর্ডার সরায়।
- `cursor: pointer` মাউস নিলে হাতের চিহ্ন আসে।
- `button:hover` এ রং একটু গাঢ় নীল হয়, তাই বোঝা যায় বাটন ক্লিক করা যাবে।

ধাপ ১৪: Footer

```
footer {
    text-align: center;
    background-color: #1e293b;
    color: white;
    padding: 20px;
    margin-top: 30px;
}
```

গাঢ় নীল-ধূসর ব্যাকগ্রাউন্ড, সাদা লেখা, মাঝখানে বসানো এবং উপরের বক্স থেকে ৩০px দূরে।

পর্ব ৩: তিন ধরনের CSS

ধরন	কোথায় লেখা হয়	এই প্রজেক্টের উদাহরণ
External CSS	আলাদা `style.css` ফাইলে, `<link>` দিয়ে জোড়া	পুরো style.css ফাইল
Internal CSS	HTML এর `<head>` এর ভেতর `<style>` ট্যাগে	`.today` এর হলুদ রং
Inline CSS	ট্যাগের ভেতরে `style=""` দিয়ে	Motivation এর সবুজ বোল্ড লেখা

একই জিনিসে একাধিক নিয়ম থাকলে সাধারণত যেটি ট্যাগের সবচেয়ে কাছে, সেটি জেতে। Inline সবচেয়ে শক্তিশালী, তারপর Internal ও External (দুটো সমান গুরুত্ব পায়, যেটি পরে লেখা সেটি কাজ করে)। বেশি কাজের সময় External ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো, কারণ এক ফাইলে পুরো সাইটের চেহারা বদলানো যায়।

পর্ব ৪: সব Selector এর তালিকা

Selector এর ধরন	উদাহরণ	মানে

Element	`body`, `header`, `th`, `td`, `button`	ট্যাগের নাম ধরে
Class	`.subject`	`class="subject"` ধরে
Group	`.subjects h2, .schedule h2`	কমা দিয়ে একাধিক একসাথে
Descendant	`.subject h3`, `form label`	অন্যটির ভেতরের উপাদান
Attribute	`input[type="radio"]`	নির্দিষ্ট attribute ওয়ালা
Pseudo-class	`tr:hover`, `button:hover`	মাউস নেওয়ার মতো অবস্থা

পর্ব ৫: HTML, CSS, JavaScript মিলে কীভাবে কাজ করে

জিনিস	কাজ	এই প্রজেক্টে
HTML	কী কী থাকবে	টেবিল, ফর্ম, লিস্ট, বিষয়ের বক্স
CSS	কেমন দেখাবে	নীল রং, গোল কোণা, টেবিলের বর্ডার
JavaScript	কী ঘটবে	Save চাপলে "submitted" মেসেজ

HTML এর `class="subject"` আর CSS এর `.subject` একই নাম বলে দুটো জুড়ে যায়। আবার HTML এর `id="studyForm"` আর JavaScript এর `getElementById("studyForm")` একই নাম বলে JavaScript ঠিক ফর্মটি খুঁজে পায়। এই নাম মেলানোই পুরো প্রজেক্টের মূল কথা।

নিজে চেষ্টা করো

1. `style.css` এ `#2563eb` বদলে `#16a34a` (সবুজ) দিয়ে দেখো header, টেবিলের হেডিং ও বাটনের রং কীভাবে বদলায়।
2. `width: 650px` বদলে `max-width: 650px` করো এবং ব্রাউজার ছোট করে দেখো পার্থক্য কী।
3. `.subject` বক্সে `border-left: 5px solid #2563eb;` যোগ করো।
4. HTML এ Friday এর জন্য নতুন একটি `<tr>` যোগ করো।
5. `Tables & Forms` কে `Tables & Forms` করো।